

密级状态： 绝密() 秘密() 内部资料() 公开(✓)

RV1126B EVB1 用户使用指南

(福州硬件开发中心)

文件状态： ☐ 草稿 ☐ 修改稿 ☒ 正式发布	当前版本：	V1.0
	作 者：	廖智雄
	完成日期：	2025.06.13
	审 核：	Team
	审核日期：	2025.06.13



免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2025 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

地址：福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址：www.rock-chips.com

客户服务电话：+86-591-83991906

客户服务传真：+86-591-83951833

客户服务邮箱：fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档主要介绍RV1126B EVB1基本功能和硬件特性、多功能硬件配置、软件调试操作使用方法，旨在帮助调试人员更快、更准确地使用RV1126B EVB1，熟悉RV1126B芯片开发应用方案。

产品版本

本文档对应的产品版本如下：

产品名称	产品版本
EVB1_RV1126B	RK_EVB1_RV1126B_DDR4P216SD6R_V11_20250430
SC850SL摄像头模组	RK_EVB1_EXT_RV1126B_Sensor_SC850SL_V10_20250214GXL
摄像头模组转接板	RK_EVB1_EXT_RV1103B_SENSOR_CONVERT_40P_TO_24P_V10_20240806

适用对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 单板硬件开发工程师
- 嵌入式软件开发工程师
- 测试工程师

更改记录

修订记录累积了每次文档更新的说明，最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

版本	修改人	修改日期	修改说明	备注
V1.0	廖智雄	2025.06.13	第一次正式版本发布。	

目录

前言.....	II
更改记录.....	III
目录.....	IV
图片索引.....	VI
1. 系统概述.....	1
1.1. RV1126B芯片概述.....	1
1.2. RV1126B芯片框图.....	1
1.3. 系统框图.....	2
1.3.1. 系统框图.....	2
1.3.2. 功能概述.....	2
1.3.3. 功能模块布局.....	3
1.4. 组件.....	4
2. 硬件介绍.....	5
2.1. 实物图.....	5
2.2. 电源框图.....	6
2.3. 扩展板连接座信息.....	6
2.4. 参考图信息.....	9
3. 模块简述.....	10
3.1. 电源.....	10
3.2. 存储器.....	10
3.3. RTC.....	11
3.4. 按键.....	12
3.5. 以太网口.....	12
3.6. WIFI接口.....	13
3.7. UART调试接口.....	14
3.8. JTAG调试接口.....	14
3.9. MIPI输入接口.....	15
3.10. LED子板接口.....	16
3.11. 显示输出接口.....	17
3.12. USB2.0接口.....	17
3.13. CIF/ADC子板接口.....	18
3.14. RGMII/CIF子板接口.....	20
3.15. TF卡接口.....	21
3.16. 音频输入.....	22
3.17. 音频输出.....	22
4. 上手教程.....	23
4.1. 开关机.....	23

4.2. 调试方式.....	23
4.2.1. 串口调试.....	23
4.2.2. adb调试.....	24
4.3. 固件升级方式.....	26
4.3.1. 驱动安装.....	26
4.3.2. USB升级.....	26
4.3.3. UART升级.....	28
4.3.4. TFTP升级.....	29
4.3.5. Micro-SD升级.....	31
5. 注意事项.....	32

图片索引

图 1-1 RV1126B芯片框图.....	1
图 1-2 RV1126B EVB1应用框图.....	2
图 1-3 RV1126B EVB1 主板功能接口分布图（正面）	3
图 1-4 RV1126B EVB1主板功能接口分布图（反面）	3
图 2-1 RV1126B EVB1实物图.....	5
图 2-2 RV1126B EVB1电源框图.....	6
图 2-3 RV1126B EVB1扩展板连接座.....	7
图 2-4 间距0.8mm立式双排60 PIN PCB封装.....	8
图 3-1 RV1126B EVB1电源输入.....	10
图 3-2 RV1126B EVB1 Flash IO电平修改	11
图 3-3 RV1126B EVB1 EMMC/SPI FLASH电源选择	11
图 3-4 RV1126B EVB1 RTC电池座	12
图 3-5 RV1126B EVB1按键.....	12
图 3-6 RV1126B EVB1以太网口	13
图 3-7 RV1126B EVB1 WIFI接口	13
图 3-8 RV1126B EVB1 UART调试接口	14
图 3-9 RV1126B EVB1 JTAG连接座	15
图 3-10 RV1126B EVB1 MIPI输入接口	15
图 3-11 RV1126B EVB1 LED接口	16
图 3-12 RV1126B EVB1显示输出接口.....	17
图 3-13 RV1126B EVB1 USB2.0 DEVICE接口.....	18
图 3-14 RV1126B CIF/ADC接口	19
图 3-15 RV1126B EVB1 RGMII/CIF接口	20
图 3-16 RV1126B EVB1 TF卡接口	22
图 3-17 RV1126B EVB1音频输入.....	22
图 3-18 RV1126B EVB1喇叭连接座.....	23
图 4-1 获取当前端口COM号	24
图 4-2 adb调试窗口.....	25
图 4-3 驱动助手安装界面.....	26
图 4-4 分立固件选择.....	27
图 4-5 打包固件选择.....	27
图 4-6 USB升级模式示意图.....	28
图 4-7 UART升级模式示意图.....	29
图 4-8 TFTP升级模式示意图	30
图 4-9 U-Boot终端设置IP地址示意图	30
图 4-10 U-Boot终端运行升级指令示意图.....	30

1. 系统概述

1.1. RV1126B芯片概述

RV1126B是一款面向机器视觉应用的高性能视觉处理器芯片，尤其专注于人工智能相关领域。

基于单核ARM Cortex-A53 64位内核，集成了NEON和FPU。有一个32KB I-cache，一个32KB D-cache以及512KB的L2缓存。内置NPU支持INT8/INT16混合精度运算，算力高达3TOPs。具有强大的兼容性，可轻松转换TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等主流框架开发的网络模型。

RV1126B创新搭载了新一代全硬件化1200万像素ISP图像信号处理器及后处理单元，集成HDR高动态范围成像、3A（自动对焦/自动曝光/自动白平衡）、镜头阴影校正、三维降噪、二维降噪、锐化增强、去雾、鱼眼校正、伽马校正、特征点检测等多项算法加速模块。特别引入的800万像素AI-ISP作为传统ISP的补充，可显著提升空间降噪性能并优化图像增强效果。

1.2. RV1126B芯片框图

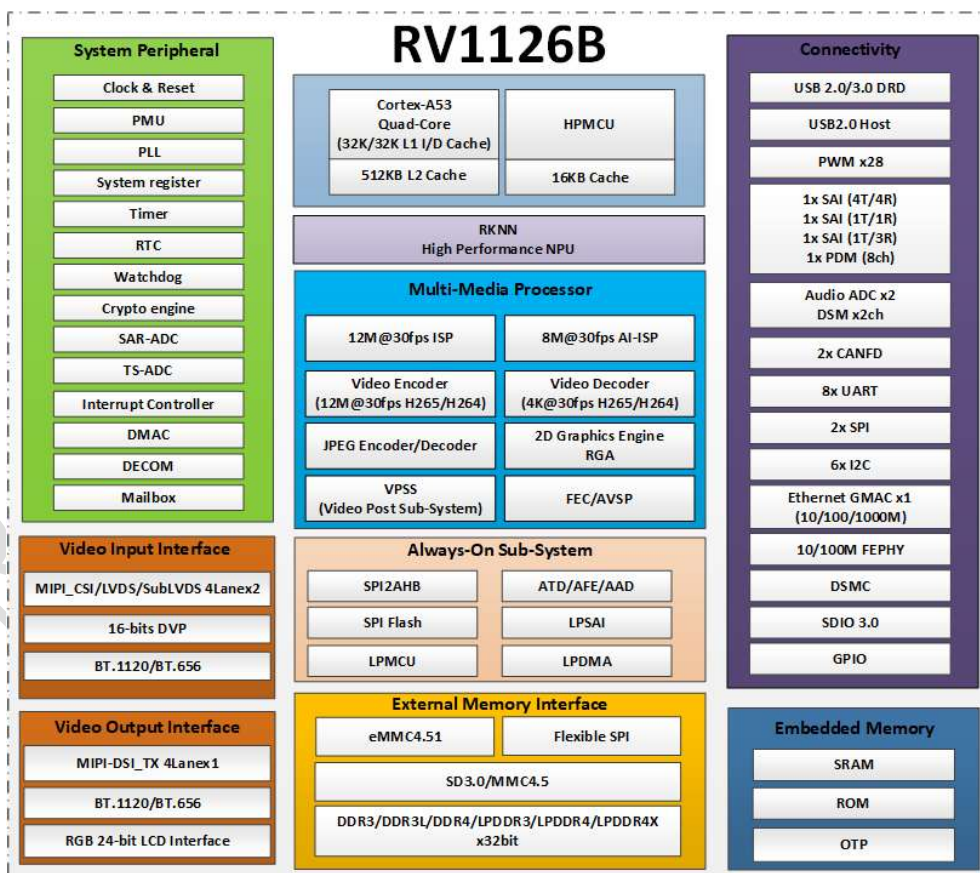


图 1-1 RV1126B 芯片框图

1.3. 系统框图

1.3.1. 系统框图

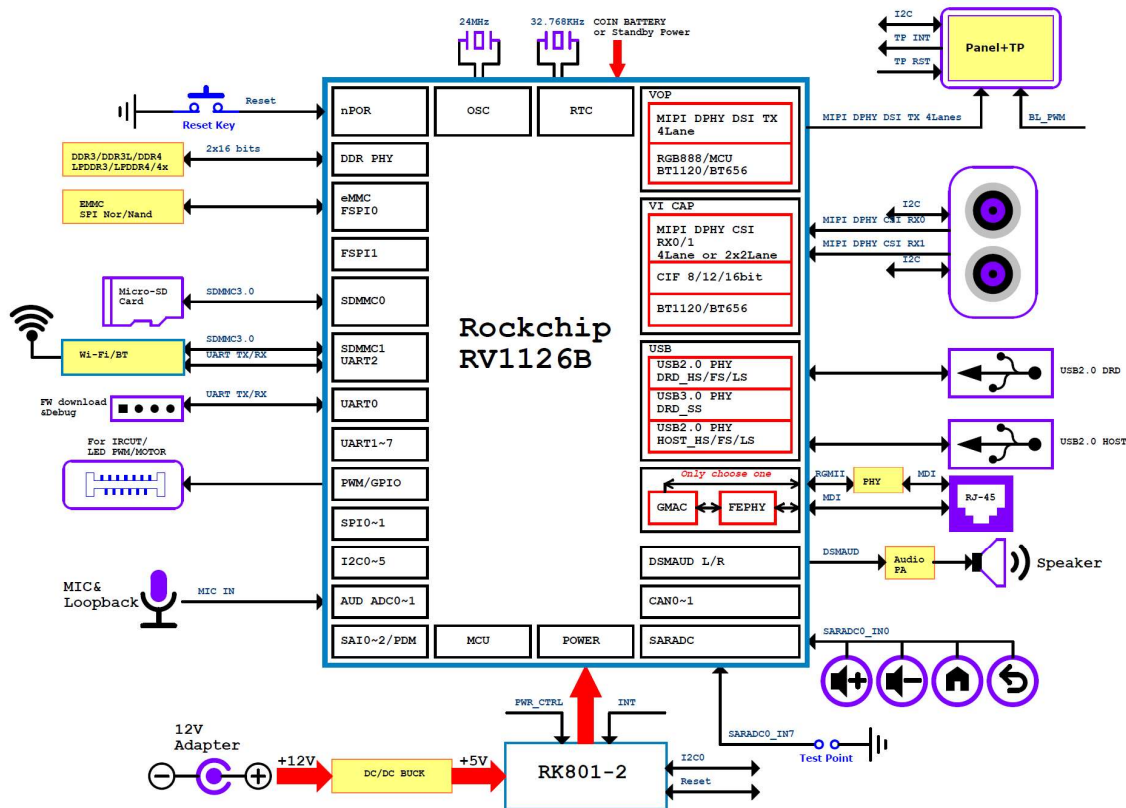


图 1-2 RV1126B EVB1应用框图

1.3.2. 功能概述

RV1126B EVB1包含的功能如下：

- 电源：DC 12V 适配器供电接口。
- 视频输入接口：支持 2x4Lane/4x2Lane MIPI 输入方式，客户可自行设计转接板，实现多目输入。EVB1 默认支持 4Lane 单目输入。
- 视频输出接口：支持 MIPI 屏。
- 网络接口：支持 1 路 RJ45 接口 10/100Mbps 以太网。支持 RGMII 外扩千兆网口，通过 61082-60pin 座子引出。
- 音频接口：支持喇叭输出，双 MIC 录音。
- Wi-Fi：支持 SDIO WIFI。
- UART Debug：用户调试查看 LOG 信息使用；支持 TYPEC 接口
- JTAG：系统 JTAG 调试接口。
- System Key：包含 UPDATE、PWRON、RIGHT、LEFT、MENU、ESC/RECOVERY 按键。
- RTC：支持实时时钟，可由纽扣电池（CR1220-3V）供电。

1.3.3. 功能模块布局

RV1126B EVB1主板功能接口分布图：

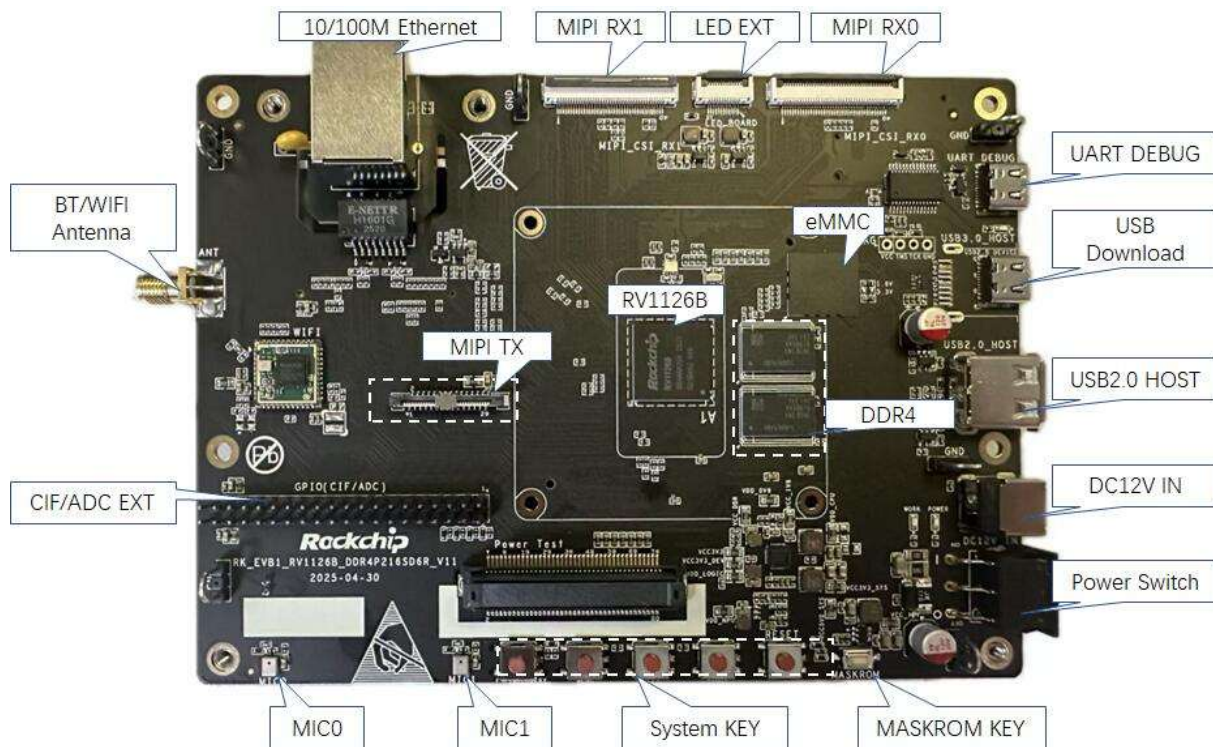


图 1-3 RV1126B EVB1 主板功能接口分布图（正面）

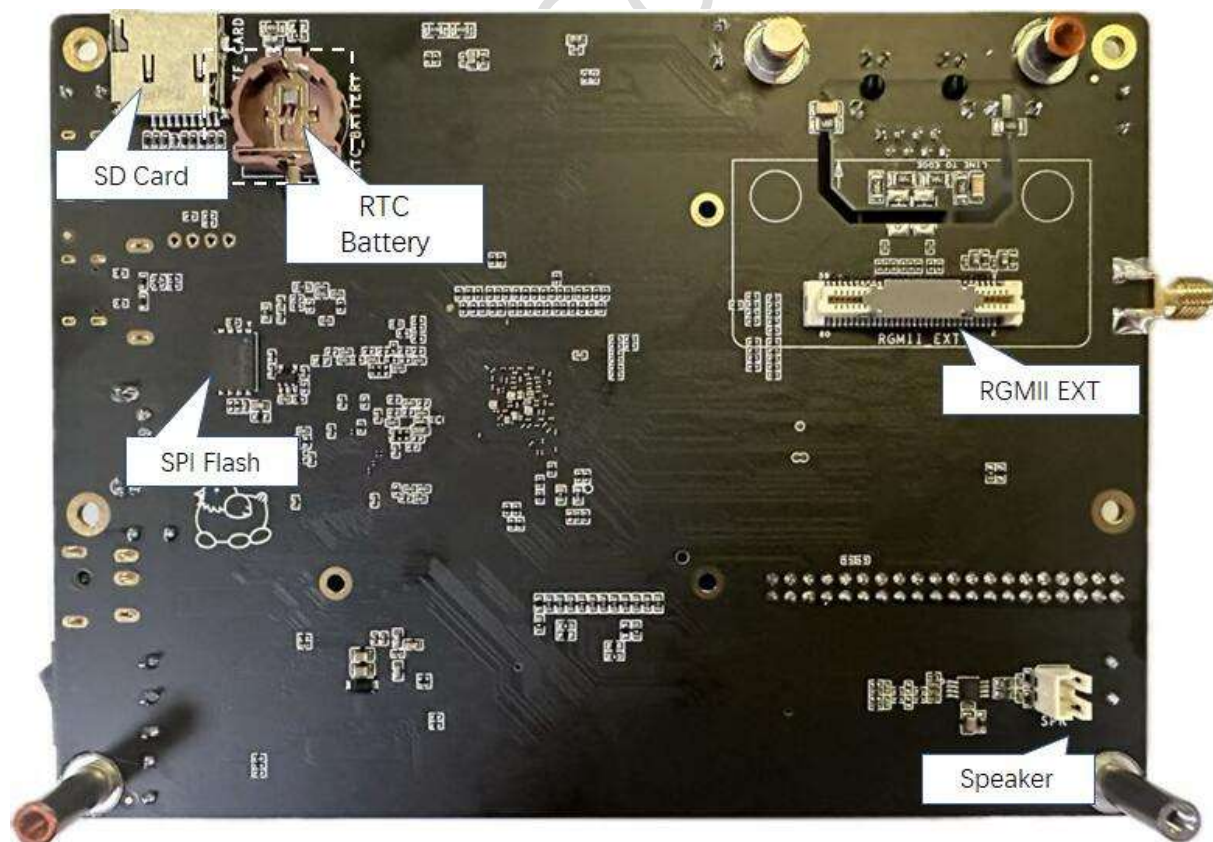


图 1-4 RV1126B EVB1主板功能接口分布图（反面）

1.4. 组件

RV1126B EVB1套件包括以下物品：

- RV1126B EVB1
- 电源适配器，默认规格： 输入 100V AC~240V AC， 50Hz； 输出 12V DC， 3A
- SC850SL 单目镜头模组
- 1080P MIPI 显示屏
- 一根 2.4G 单频 SMA 公头接口天线

2. 硬件介绍

2.1. 实物图



图 2-1 RV1126B EVB1 实物图

2.2. 电源框图

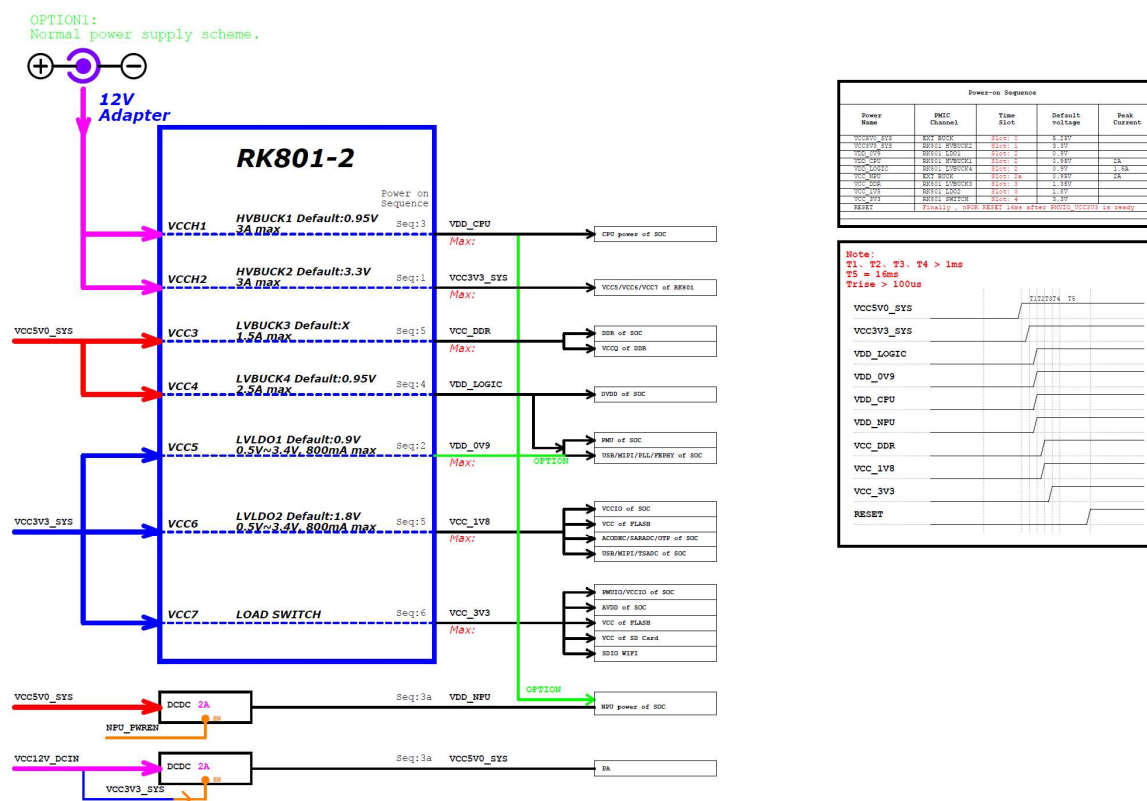


图 2-2 RV1126B EVB1电源框图

2.3. 扩展板连接座信息

在实际使用过程中，用户可能会制作扩展板，开发板连接座型号如下：

U4700、U4800为引脚0.15mm，间距 0.5mm的卧式单排40PIN连接座，尺寸如下：

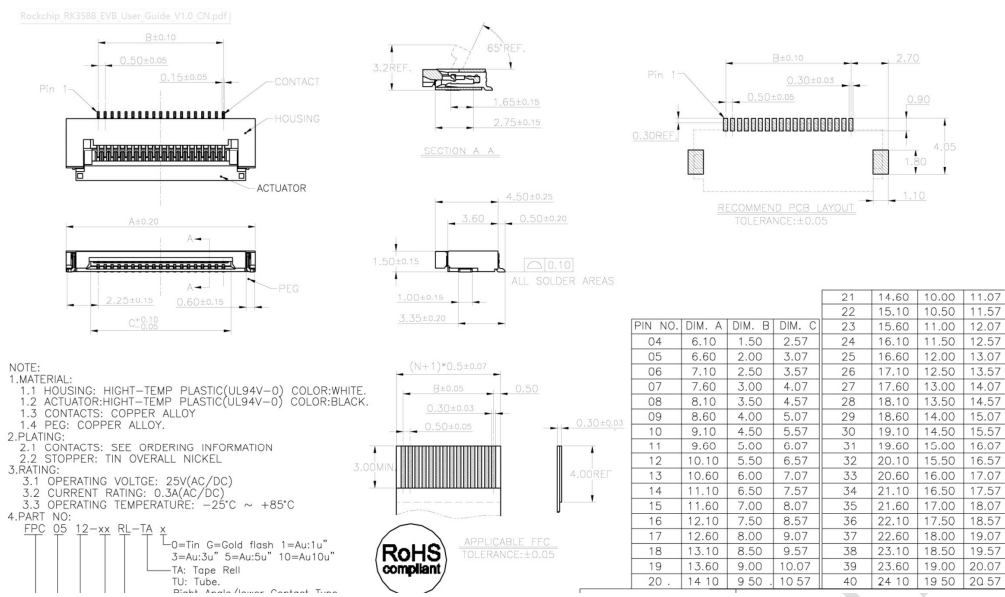
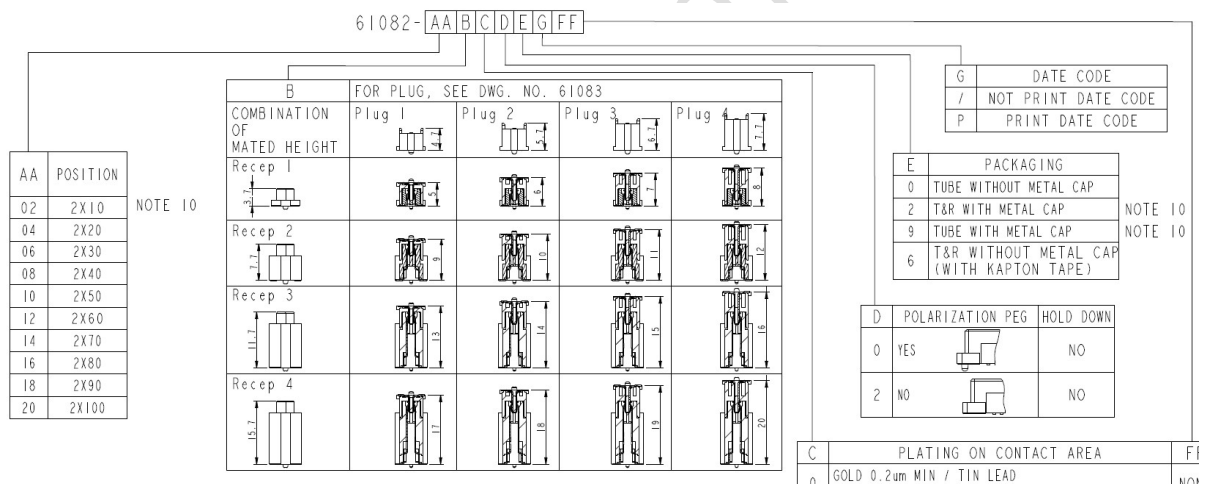


图 2-3 RV1126B EVB1扩展板连接座

用户可能会制作RGMII扩展板，开发板连接座型号为61082-061402LF，对应小板母头座子型号为61083-061402LF，其尺寸信息如下：

J6600为引脚宽度0.5mm，间距0.8mm的立式双排60PIN座子，具体尺寸如下：



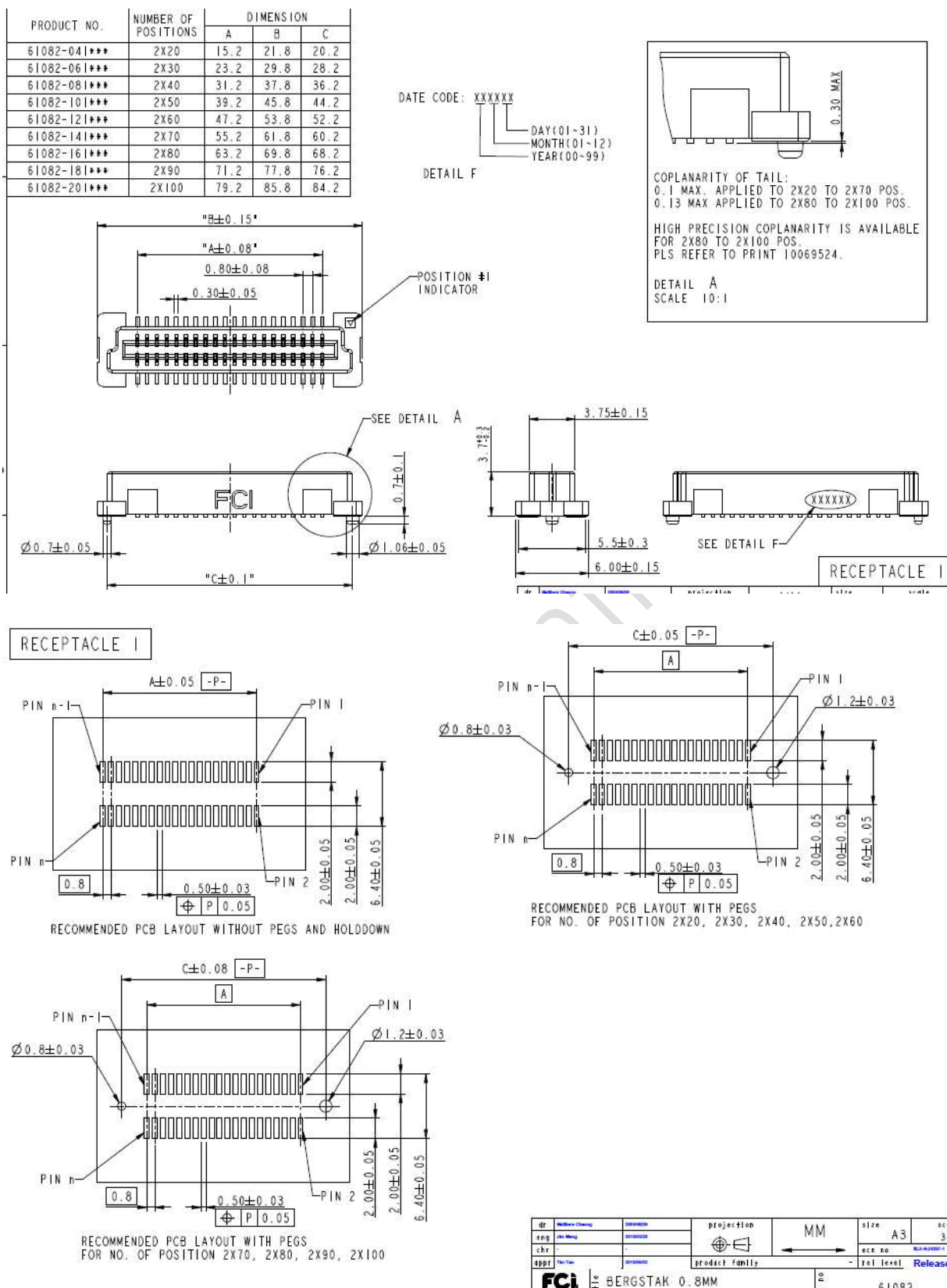


图 2-4 间距 0.8mm 立式双排 60 PIN PCB 封装

2.4. 参考图信息

EVB1 对应的参考图、PCB 版本信息如下：

- 参考图：RK_EVB1_RV1126B_DDR4P216SD6R_V11_20250430.DSN
- PCB：RK_EVB1_RV1126B_DDR4P216SD6R_V11_20250430_final.brd

EVB1对应的SC850SL模组，用于调试8M摄像头，其对应参考图、PCB版本信息如下：

- 参考图：RK_EVB1_EXT_RV1126B_Sensor_SC850SL_V10_20250212.DSN
- PCB：RK_EVB1_EXT_RV1126B_Sensor_SC850SL_V10_20250214GXL.brd

EVB1对应的Camera转接板，用于连接EVB1以及模组板，其对应参考图、PCB版本信息如下：

- 参考图：RK_EVB1_EXT_RV1103B_Sensor_Convert_40p_to_24p_V10_20240806.DSN
- PCB：RK_EVB1_EXT_RV1103B_SENSOR_CONVERT_40P_TO_24P_V10_20240806.brd

3. 模块简述

3.1. 电源

电源适配器输入12V/3A电源，通过高压PMIC降压后,输出其他不同电源供开发板使用。

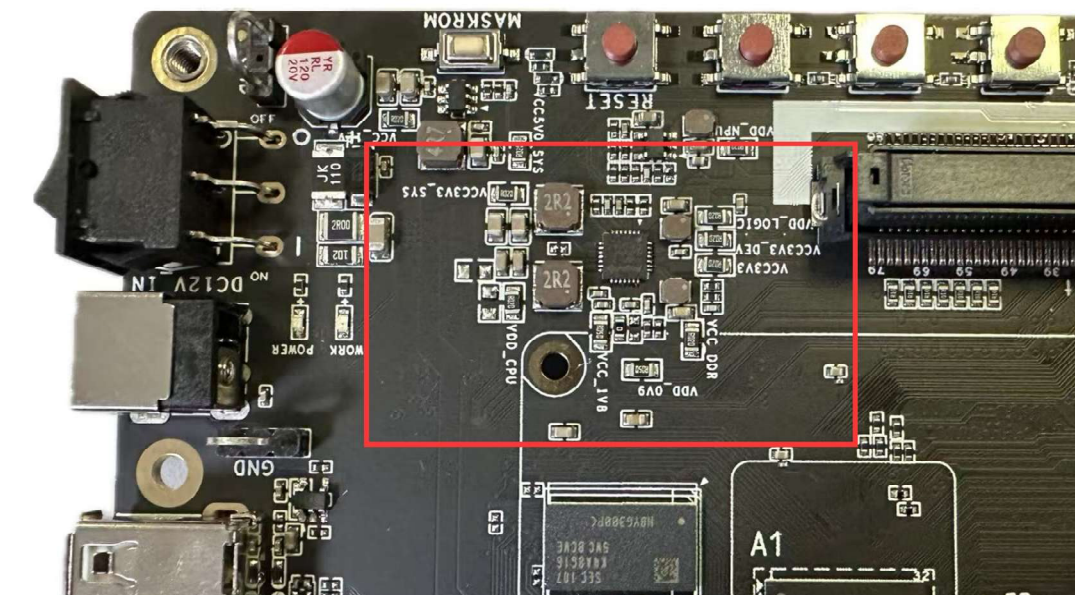


图 3-1 RV1126B EVB1电源输入

3.2. 存储器

RV1126B开发板上共有2种存储，分别是SPI Flash以及eMMC，默认为eMMC。

如果需要使用SPI Flash，请注意图3-2中的FLASH供电配置需要修改为实际SPI FLASH电压1.8V/3.3V（EVB1默认3.3V），图3-3中的SPI FLASH供电选择电阻需要贴上，并断开eMMC FLASH的供电选择电阻。

- eMMC：开发板上存储类型为eMMC Flash，默认使用的容量32GB。
- SPI Flash：开发板预留SPI Flash器件。

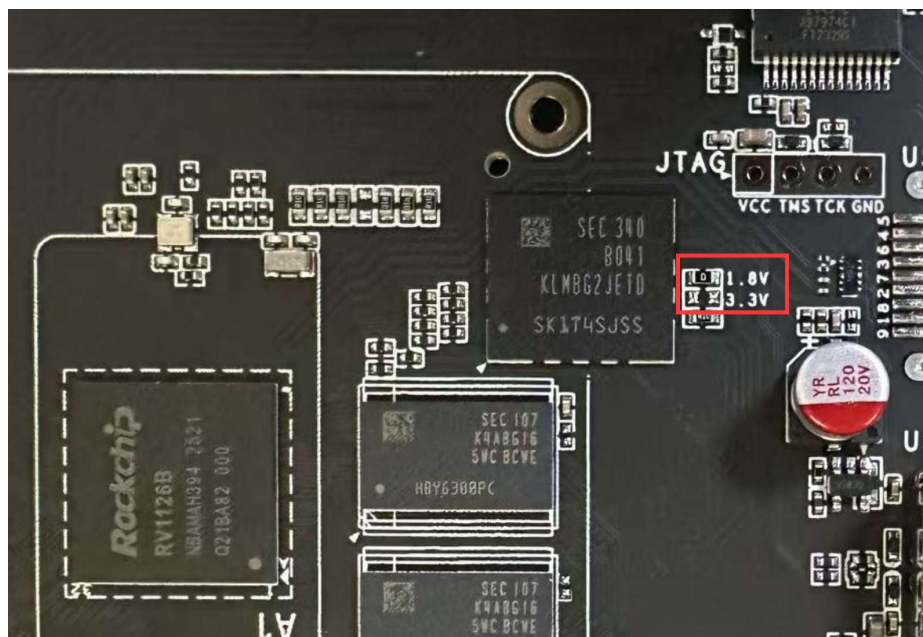


图 3-2 RV1126B EVB1 Flash IO电平修改

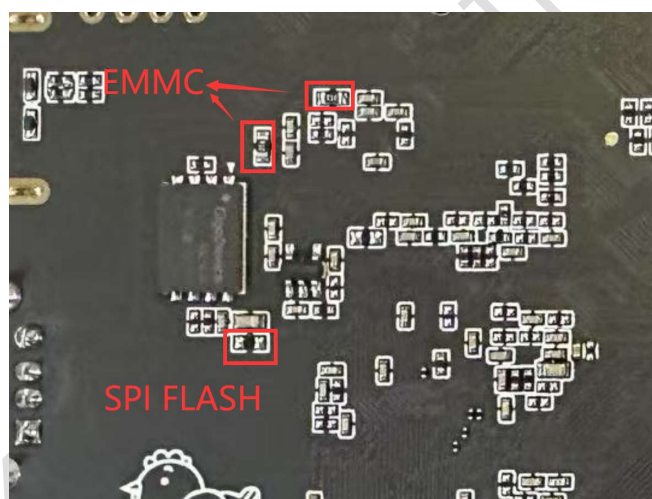


图 3-3 RV1126B EVB1 EMMC/SPI FLASH电源选择

3.3. RTC

RV1126B EVB1使用的是芯片自带RTC，由开发板的CR1220-3V纽扣电池（断电情况下）供电，保证能持续提供准确的实时时钟。

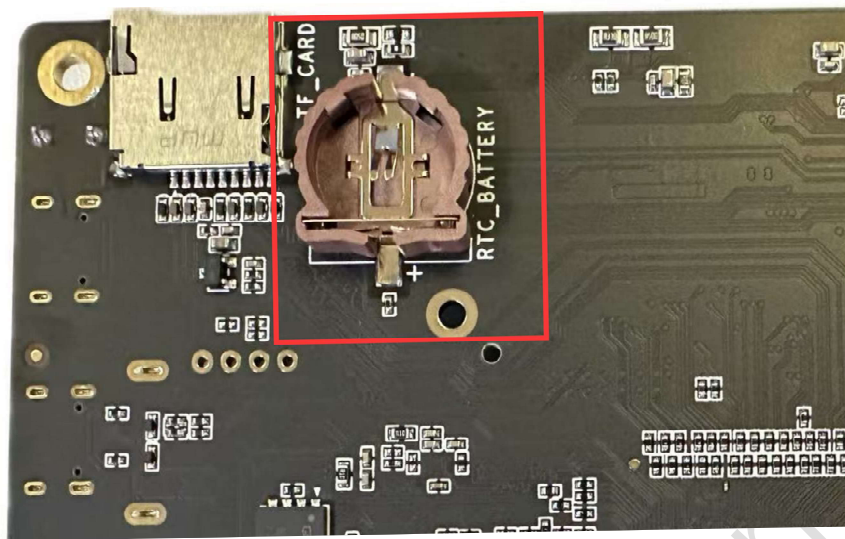


图 3-4 RV1126B EVB1 RTC电池座

3.4. 按键

开发板使用SARADC_IN0（ESC/RECOVERY、MENU、LEFT、RIGHT）作为按键检测口，支持13位分辨率。4个ADC KEY按键可以通过软件自行配置用途。

上电时按住MASKROM按键可以进入烧写模式。

按键位置如下:

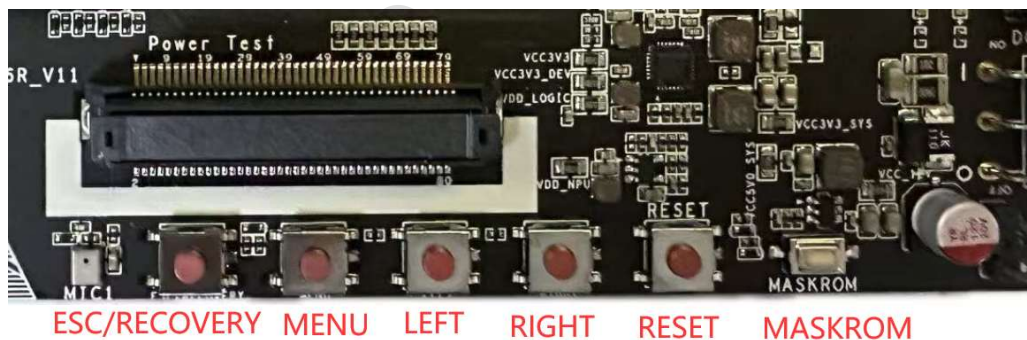


图 3-5 RV1126B EVB1 按键

3.5. 以太网口

开发板支持RJ45接口，可提供10/100Mbps以太网连接功能。特性如下：

- 兼容 IEEE802.3 标准，支持全双工和半双工操作，支持交叉检测和自适应。
- 支持 10/100Mbps 数据速率。
- 接口采用带指示灯的 RJ45 接口。

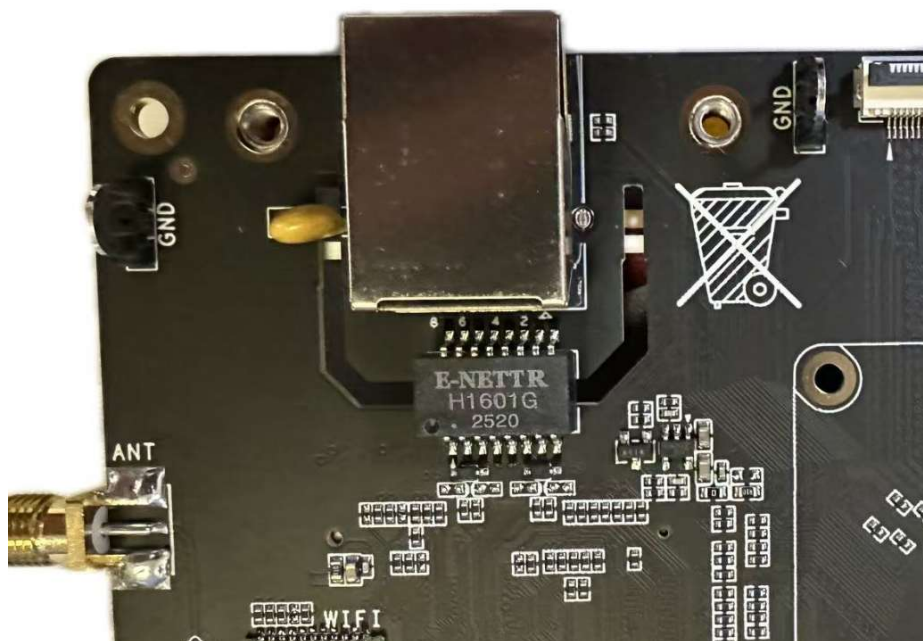


图 3-6 RV1126B EVB1以太网口

3.6. WIFI接口

开发板上使用RK的BT/WIFI模组，特性如下：

- 基于RK960芯片。
- 支持支持BT5.3。
- 支持 1x1WIFI(2.4G, 802.11 b/g/n)、外置1个SMA接口天线。
- 1.8V/3.3V供电可选，EVB1默认3.3V；支持SDIO2.0/SDIO3.0。

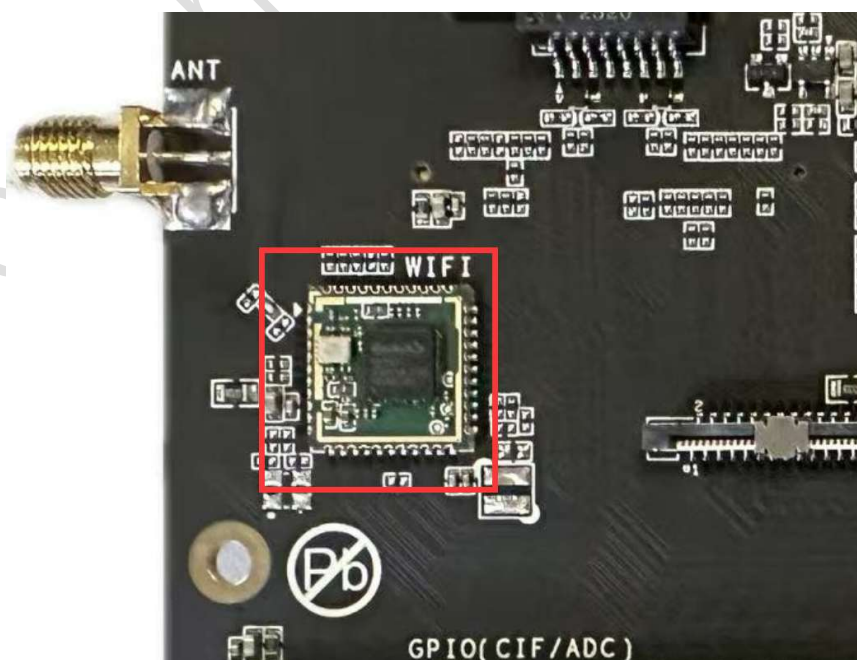


图 3-7 RV1126B EVB1 WIFI接口

3.7. UART调试接口

开发板支持USB TYPEC的串口调试接口。

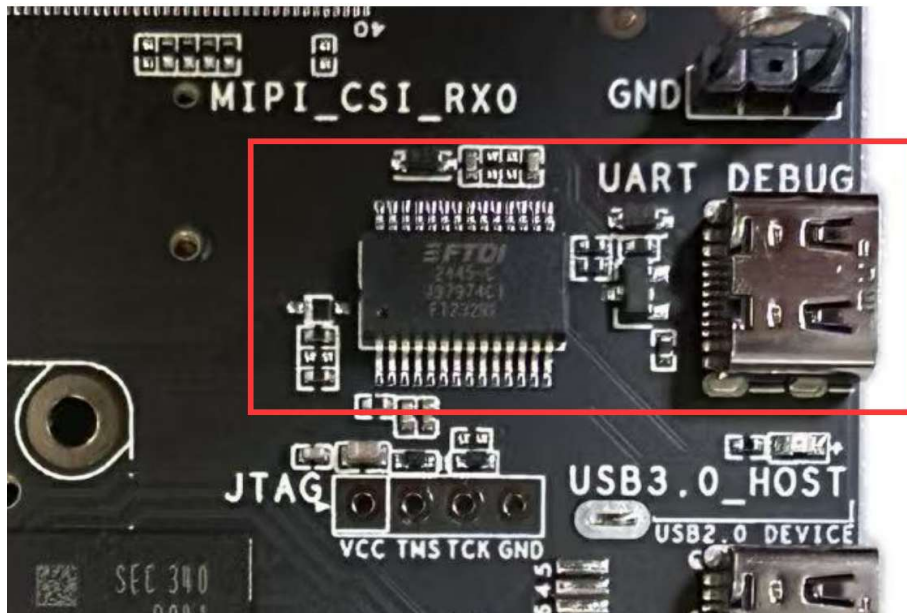


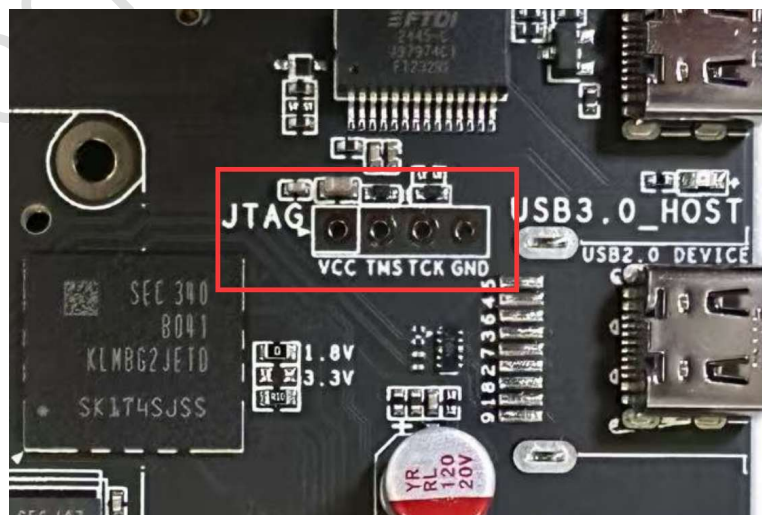
图 3-8 RV1126B EVB1 UART调试接口

3.8. JTAG调试接口

开发板预留了1个JTAG接口。RV1126B的JTAG接口与SDMMC接口复用，所以该接口在未插入TF卡时默认用作JTAG调试口，当插入TF卡后会强制切换到TF卡模式，JTAG模式不可用。

JTAG插座支持ARM/HPMCU/LPMCU JTAG。

如果需要使用JTAG接口，需要焊接2.54mm排针以及焊接R9815、R9816电阻。



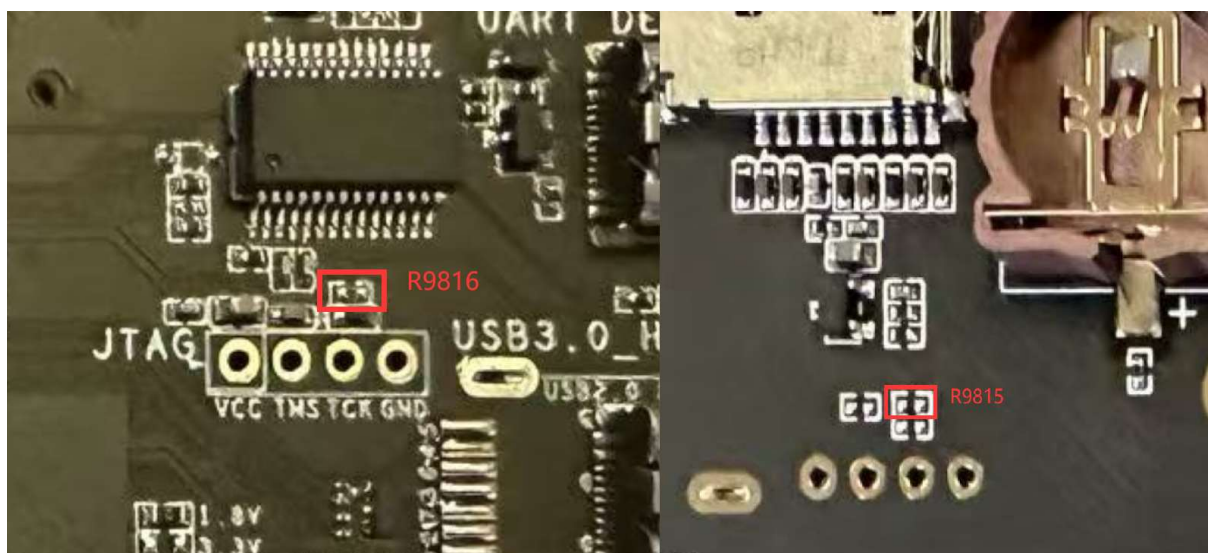


图 3-9 RV1126B EVB1 JTAG连接座

3.9. MIPI输入接口

RV1126B EVB1支持2路MIPI输入接口，MIPI输入接口采用间距0.5mm的卧式40pin插座（规格见章节 2.3），支持双路 MIPI输入。

- 支持 IRCUT 切换电路，可控制模组日夜模式。
- 支持 2x4lane 和 4x2lane 两种模式输入。
- 预留了 MCLK、MIPI CLK 信号，可根据需要设计转接板扩展为双目/四目应用。

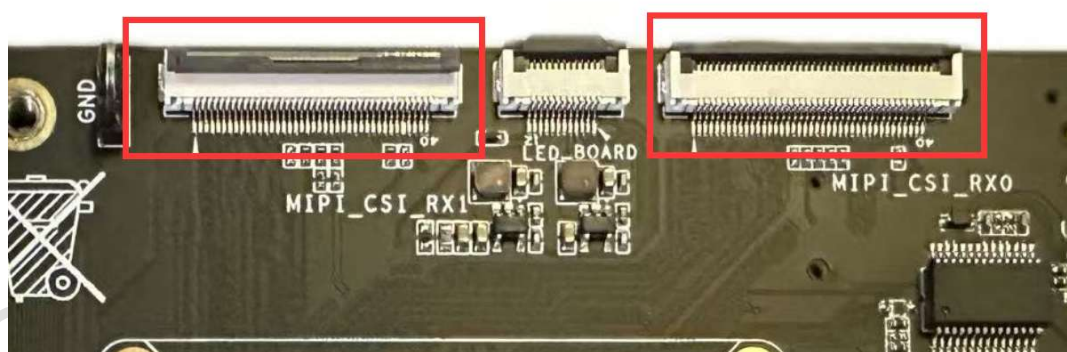


图 3-10 RV1126B EVB1 MIPI 输入接口

MIPI RX接口信号顺序如下：

序号	信号	IO电平	序号	信号	IO电平
1	GND		21	MIPI_PDN0	1.8V
2	MIPI_D0N		22	NC	
3	MIPI_D0P		23	I2C_SCL	1.8V
4	GND		24	I2C_SDA	1.8V
5	MIPI_D1N		25	SPI_MISO	3.3V

序号	信号	IO电平	序号	信号	IO电平
6	MIPI_D1P		26	SPI_CS	3.3V
7	GND		27	GND	
8	MIPI_CLK0N		28	3V3	
9	MIPI_CLK0P		29	3V3	
10	GND		30	3V3	
11	MIPI_D2N		31	GND	
12	MIPI_D2P		32	IRCUT_A/SPI_CLK	3.3V
13	GND		33	IRCUT_B/SPI_MOSI	3.3V
14	MIPI_D3N		34	MIPI_RST1	1.8V
15	MIPI_D3P		35	GND	
16	GND		36	MIPI_MCLK1	1.8V
17	MIPI_CLK0	1.8V	37	GND	
18	GND		38	MIPI_CLK1N	
19	MIPI_PDN1	1.8V	39	MIPI_CLK1P	
20	MIPI_RST0	1.8V	40	GND	

3.10. LED子板接口

LED接口采用间距0.5mm的卧式12pin插座（规格见章节 2.3），用于控制灯板显示、光敏电阻输入以及环境光检测输入。

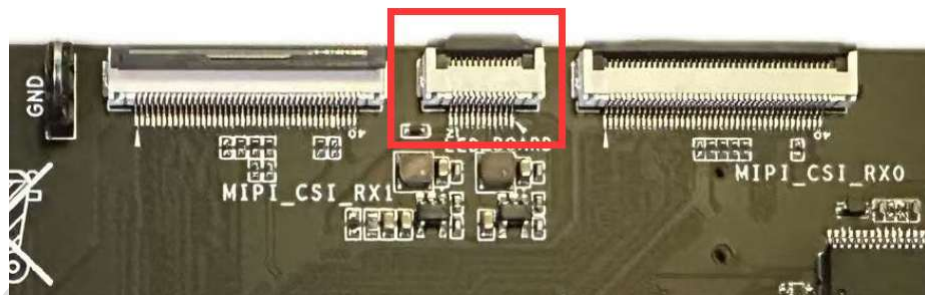


图 3-11 RV1126B EVB1 LED接口

LED子板连接接口信号顺序如下：

序号	信号	IO电平	序号	信号	IO电平
1	SENSOR_INT	3.3V	7	VCC_IR_LEDK	
2	I2C2_SDA_SENSOR	3.3V	8	VCC_W_LEDK	
3	I2C2_SCL_SENSOR	3.3V	9	GND	
4	GND		10	VCC3V3_SENSOR	
5	VCC_W_LEDK		11	NC	
6	VCC_IR_LEDK		12	SARADC0_IN1_CDS	1.8V

3.11. 显示输出接口

开发板预留1个MIPI DPHY DSI TX接口，默认配套1080P屏幕。可支持用户扩展LCD显示屏。

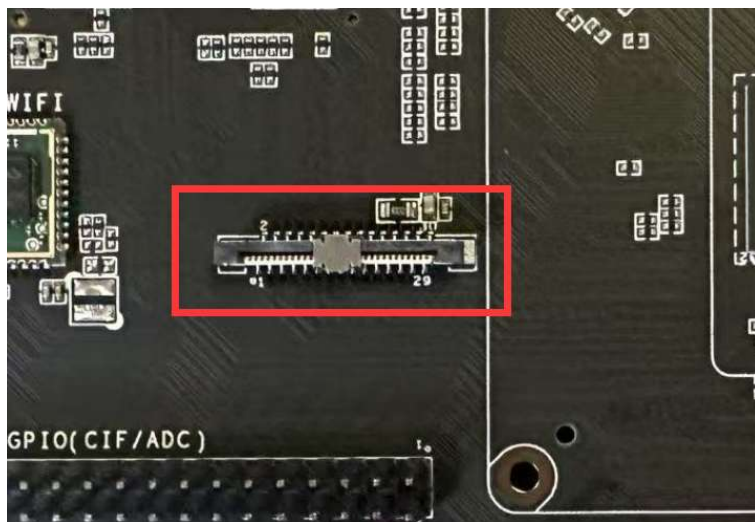


图 3-12 RV1126B EVB1显示输出接口

MIPI输出接口信号顺序如下（具体的IO选择请参考原理图）：

序号	信号	IO电平	序号	信号	IO电平
1	GND		16	GND	
2	MIPI_D0N		17	LCD_PWM_BL	3.3V
3	MIPI_D0P		18	LCD_RST	NC
4	GND		19	3V3	
5	MIPI_D1N		20	LCD_EN	NC
6	MIPI_D1P		21	LCD_CS	NC
7	GND		22	BL_EN	3.3V
8	MIPI_CLKN		23	I2C_SCL	3.3V
9	MIPI_CLKP		24	I2C_SDA	3.3V
10	GND		25	TP_INT	3.3V
11	MIPI_D2N		26	TP_RST	3.3V
12	MIPI_D2P		27	GND	
13	GND		28	5V0_1	
14	MIPI_D3N		29	5V0_2	
15	MIPI_D3P		30	5V0_3	

3.12. USB2.0接口

开发板支持一路USB2.0 DEVICE接口；接口为标准的16PIN TYPEC口，方便开发者烧写固件与

ADB调试。

如果需用USB3.0_HOST功能，可将TYPEC接口更换为TYPEA接口即可。

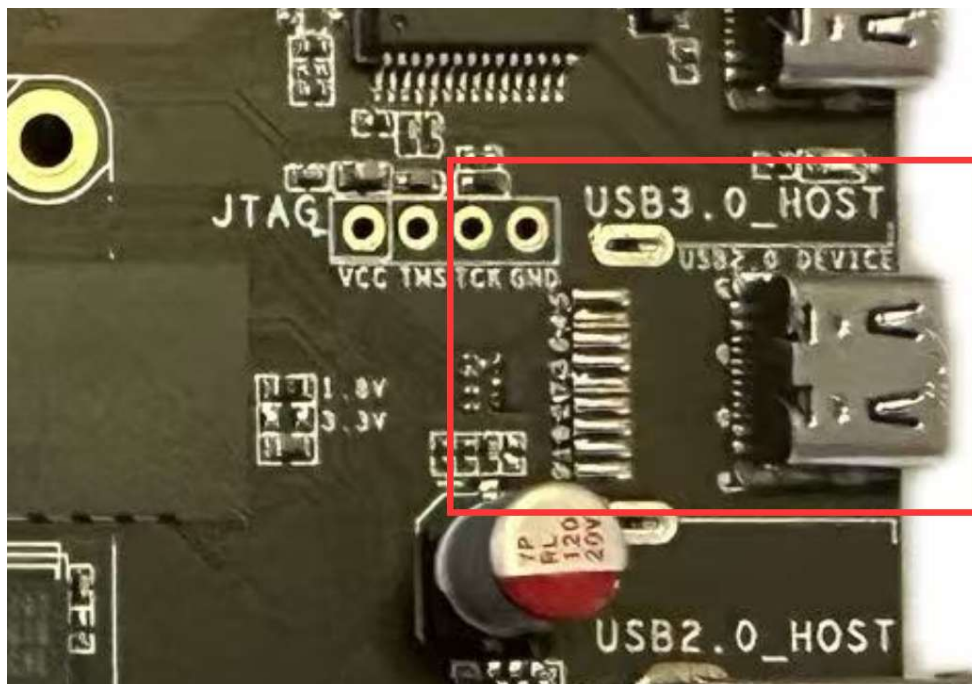


图 3-13 RV1126B EVB1 USB2.0 DEVICE接口

3.13. CIF/ADC子板接口

开发板预留了VI_CIF/ADC 2.54mm排针座子，可作为CIF模组输入或者GPIO功能，可根据需要制作相应的转接小板。

VI_CIF接口默认为3.3V电平，如果需要1.8V接口电平可更改R1623→R1622，如下图所示



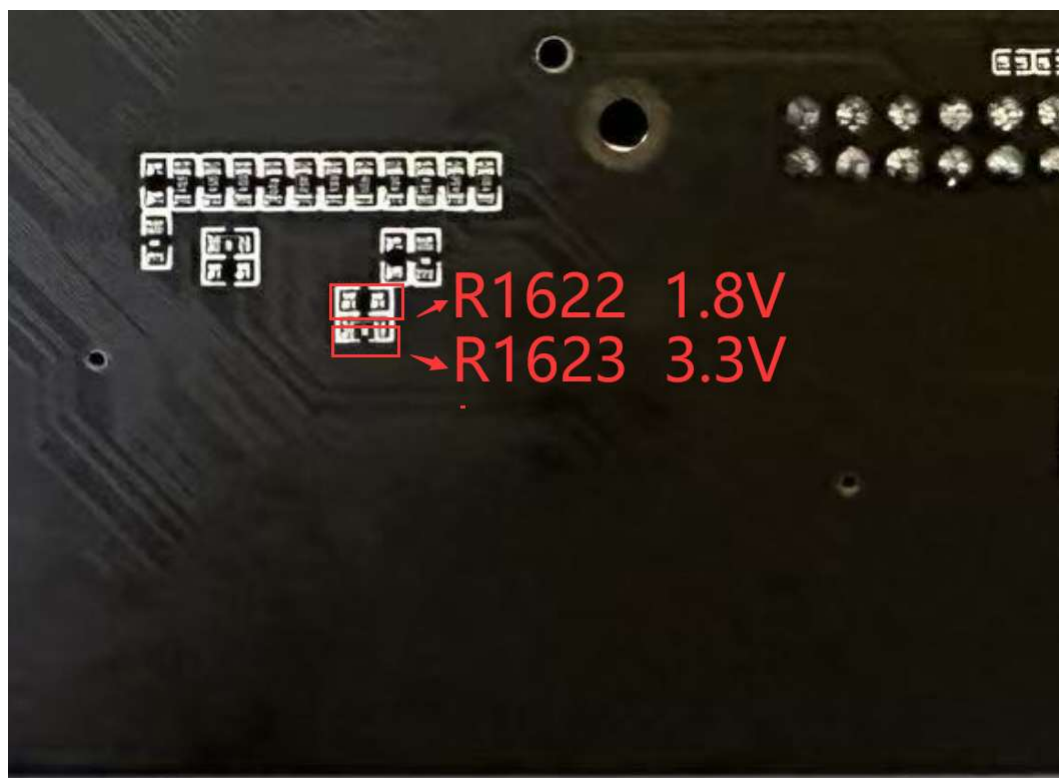


图 3-14 RV1126B CIF/ADC接口

CIF/ADC子板连接接口信号顺序如下:

序号	信号	IO电平	序号	信号	IO电平
1	ADC_IN3	1.8V	2	ADC_IN4	1.8V
3	ADC_IN5	1.8V	4	ADC_IN6	1.8V
5	CIF_RST	1.8V	6	CIF_PDN0	1.8V
7	I2C3_SDA_CIF	1.8V	8	I2C3_SCL_CIF	1.8V
9	GND		10	GND	
11	CIF_CLKOUT_M0	3.3V	12	CIF_CLKIN_M0	3.3V
13	GND		14	GND	
15	CIF_D12_M0	3.3V	16	CIF_D14_M0	3.3V
17	CIF_D0_M0	3.3V	18	CIF_D10_M0	3.3V
19	CIF_D6_M0	3.3V	20	CIF_D8_M0	3.3V
21	CIF_D15_M0	3.3V	22	CIF_D4_M0	3.3V
23	CIF_D11_M0	3.3V	24	CIF_D13_M0	3.3V
25	CIF_VSYNC_M0	3.3V	26	CIF_D9_M0	3.3V
27	CIF_D7_M0	3.3V	28	CIF_HSYNC_M0	3.3V
29	CIF_D5_M0	3.3V	30	CIF_D2_M0	3.3V
31	CIF_D1_M0	3.3V	32	CIF_D3_M0	3.3V
33	GND		34	GND	
35	GND		36	GND	

序号	信号	IO电平	序号	信号	IO电平
37	VCC5V0_CIF		38	VCC3V3_CIF	
39	VCC5V0_CIF		40	VCC3V3_CIF	

3.14. RGMII/CIF子板接口

开发板预留的RGMII/VI_CIF接口，使用61082-061402LF座子引出；可作为CIF模组输入、千兆网口转接以及GPIO功能，可根据需求制作相应的转接板。

RGMII接口默认为3.3V电平，如果需要1.8V接口电平可更改R1734→R1733，如下图所示CIF部分信号1.8V电平修改同上节

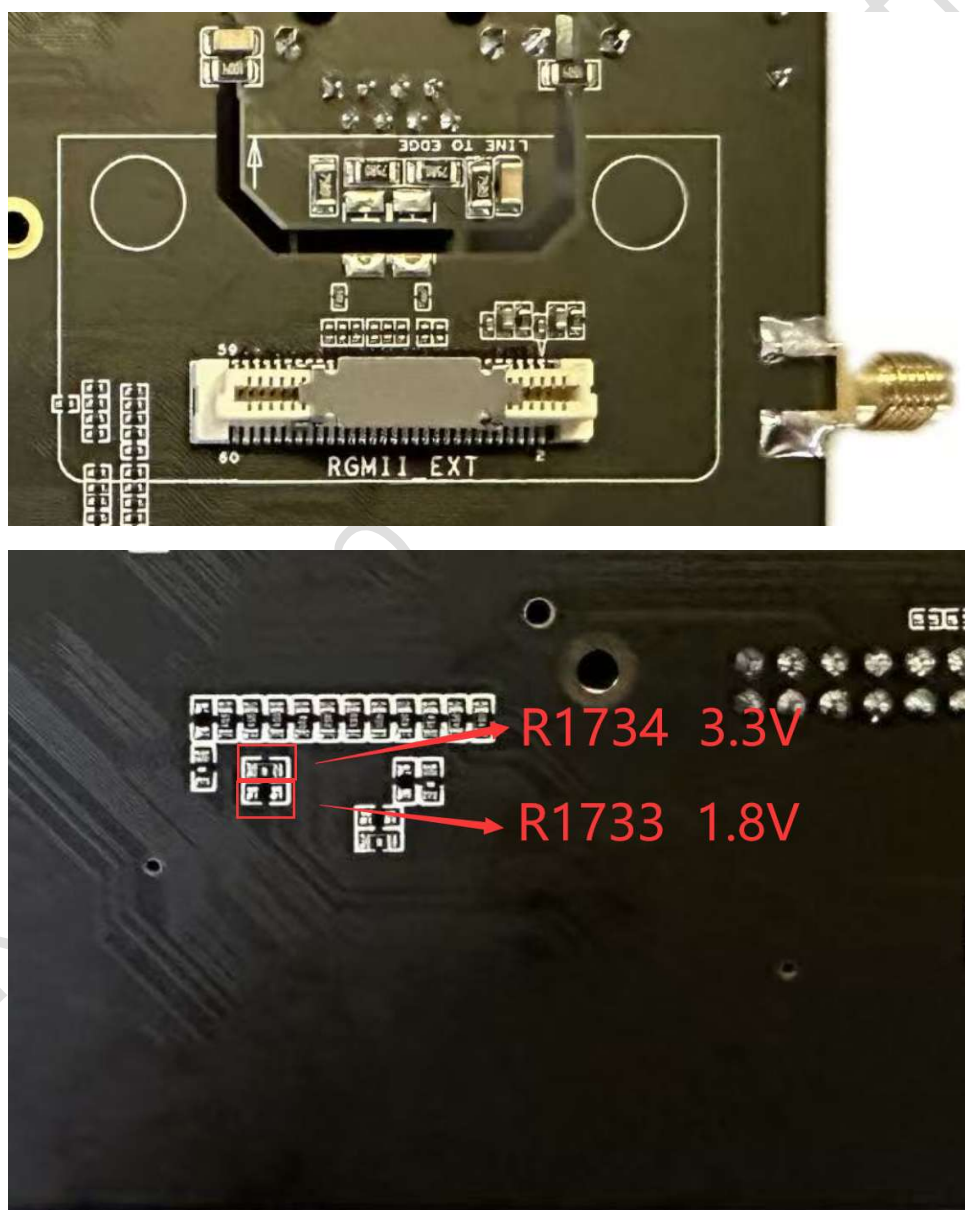


图 3-15 RV1126B EVB1 RGMII/CIF接口

RGMII/CIF子板连接接口信号顺序如下：

序号	信号	IO 电平	序号	信号	IO 电平
1	VCC3V3_ETH		2	VCC5V0_ETH	
3	VCC3V3_ETH		4	GND	
5	CON_PIN5/ VI_IRFPA_D1	3.3V	6	VI_IRFPA_D3	3.3V
7	CON_PIN7/VI_IRFPA_D2	3.3V	8	VI_IRFPA_D4	3.3V
9	VCCIO_ETH	3.3V	10	ETH_RST/IRFPA_RST	3.3V
11	GND		12	ETH_INT/VO_OCC_SDA1	3.3V
13	ETH_PPS/IRFPA_3.6V_PWREN	3.3V	14	CON_PIN14/VI_IRFPA_D0	3.3V
15	ETH_PTP_REFCLK	3.3V	16	VI_IRFPA_D5	3.3V
17	CLK_OUT_ETH/VO_OCC_SDA5	3.3V	18	VI_IRFPA_D6	3.3V
19	GND		20	VI_IRFPA_D7	3.3V
21	ETH_MCLK	3.3V	22	VI_IRFPA_D8	3.3V
23	GND		24	VI_IRFPA_D9	3.3V
25	ETH_RXCLK	3.3V	26	VI_IRFPA_D10	3.3V
27	GND		28	VI_IRFPA_D11	3.3V
29	ETH_RXCTL/VO_OCC_SDA2	3.3V	30	VI_IRFPA_D12	3.3V
31	ETH_RXD0/VO_OCC_SDA3	3.3V	32	VI_IRFPA_D13	3.3V
33	ETH_RXD1	3.3V	34	GND	
35	ETH_RXD2	3.3V	36	ETH_LED_SPD/IRFPA_MCLK	3.3V
37	ETH_RXD3	3.3V	38	GND	
39	GND		40	VI_IRFPA_CLKIN	3.3V
41	ETH_TXCLK	3.3V	42	IRCUT_A1/IRFPA_SHUTTER+	3.3V
43	GND		44	IRCUT_B1/IRFPA_SHUTTER-	3.3V
45	ETH_TXCTL/VO_OCC_SDA6	3.3V	46	I2C3_SCL_IRFPA	1.8V
47	ETH_TXD0	3.3V	48	I2C3_SDA_IRFPA	1.8V
49	ETH_TXD1/VO_OCC_SDA4	3.3V	50	GND	
51	ETH_TXD2	3.3V	52	ETH_PPSCLK/IRFPA_PWREN	3.3V
53	ETH_TXD3/VO_OCC_SDA0	3.3V	54	VI_IRFPA_VSYNC	3.3V
55	GND		56	VI_IRFPA_HSYNC	3.3V
57	ETH_MDIO	3.3V	58	ETH_LED_ACT/VO_OCC_FSYNC	3.3V
59	ETH_MDC	3.3V	60	GND	

3.15. TF卡接口

开发板支持一路TF卡接口，支持SDMMC2.0以及SDMMC3.0模式。

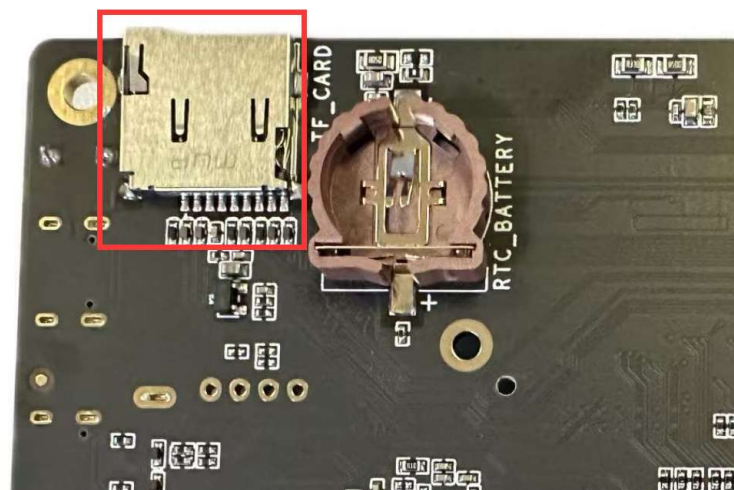


图 3-16 RV1126B EVB1 TF卡接口

3.16. 音频输入

开发板支持两路差分MIC输入，默认使用板载模拟硅麦。



图 3-17 RV1126B EVB1音频输入

3.17. 音频输出

开发预留1个Speaker接口，支持最大3W输出功率（10% THD、4ohm喇叭）。

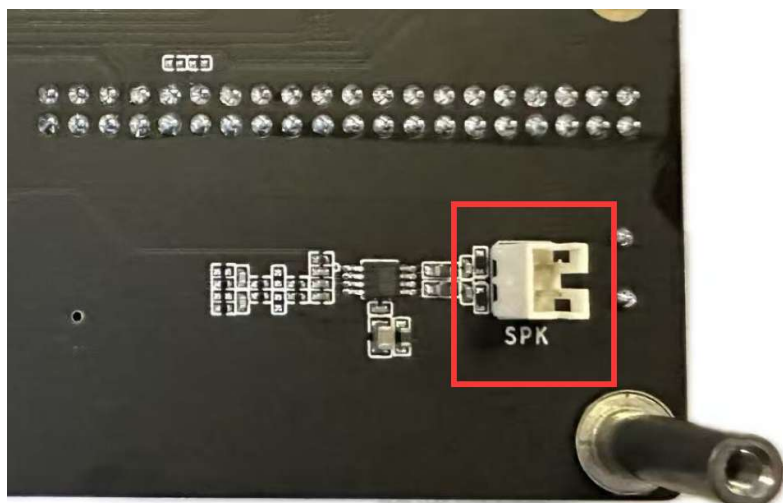


图 3-18 RV1126B EVB1喇叭连接座

4. 上手教程

4.1. 开关机

RV1126B EVB1开机、关机介绍如下：

- 开机方法：

使用 DC 12V/3A适配器供电，打开电源总开关。串口输出信息，表示默认固件启动成功。

- 关机方法：

关闭电源开关。

4.2. 调试方式

4.2.1. 串口调试

连接开发板右边的USB TYPEC Debug调试接口到电脑PC端，在PC端设备管理器中得到当前端口COM号。

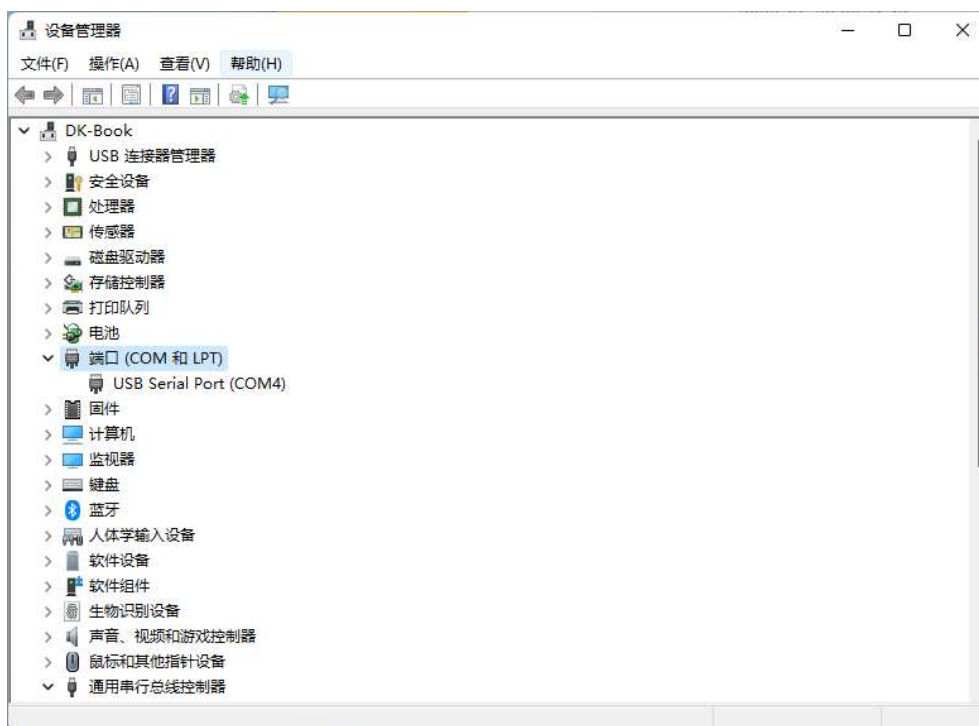


图 4-1 获取当前端口 COM 号

打开串口工具，按表格 4-1 配置信息设置串口工具，设置完成后连接串口，即可进入串口调试界面。界面字符正确即代表完成串口连接，即可使用串口进行调试。

表格 4-1 串口配置信息

配置项	参数
端口号 (Port)	设备管理器中获取的COM号
波特率 (Baud rate)	1500000
数据位 (Data bit)	8
校验位 (Parity)	None
停止位 (Stop bit)	1
流控 (Flow control)	None

注意：

由于转接芯片的限制，需要先接入串口的USB接口，再打开电源总开关。否则可能会无log输出。

4.2.2. adb调试

- 1) 确保章节4.3.1中的驱动安装成功，PC连接与RV1126B EVB1的USB2.0 TYPEC接口；
- 2) 开发板上电，等待开机进入系统；
- 3) 电脑PC端，打开adb工具；
- 4) 输入“adb shell”，进入adb调试窗口。

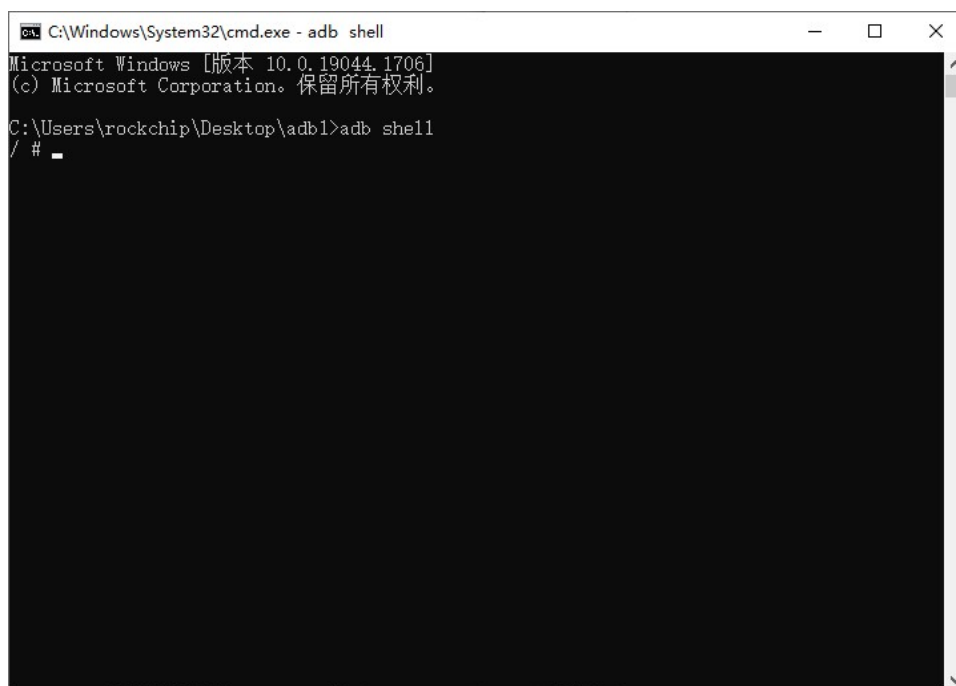


图 4-2 adb 调试窗口

4.3. 固件升级方式

RV1126B EVB1支持USB、UART、TFTP、Micro-SD等多种固件升级方式。

4.3.1. 驱动安装

EVB1 驱动升级前需要先安装驱动， 以下介绍Windows系统驱动安装流程。

在提供的工具文件夹里面找到 DriverAssitant_v5.12， 点击DriverInstall.exe文件跳出如下界面。点击“驱动安装”，等待提示安装驱动成功即可。如果已安装旧驱动，请点击“驱动卸载”，并重新安装驱动。



图 4-3 驱动助手安装界面

4.3.2. USB升级

RV1126B EVB1通过USB升级固件，具体步骤如下：

- 1) 连接 USB TYPEC 的 DEVICE 口到电脑 PC 端，按住 EVB1 的 MASKROM 按键不放；
- 2) 打开 EVB1 的 12V 供电开关；若 EVB1 已经上电，则按下复位按键。
- 3) 升级工具显示发现一个 MASKROM 设备后，释放按键。
- 4) 下载工具支持分立固件下载以及打包固件下载，以下是 2 种固件选择方法
 - ① 打开工具选择 RV1126B，进入界面如图 4-4 选“搜索路径...”---选择分立固件文件夹“IMAGES”---点击“选择文件夹”---勾选需要下载各个分立文件---点击“下载”按钮
 - ② 打开工具选择 RV1126B，进入界面如图 4-5 选“固件...”---选择打包固件文件夹“IMAGES”---选择 update 文件---点击“升级”按钮
- 5) 点击下载/升级，即进入升级状态，工具的右侧为进度显示栏，显示下载进度与校验情况。

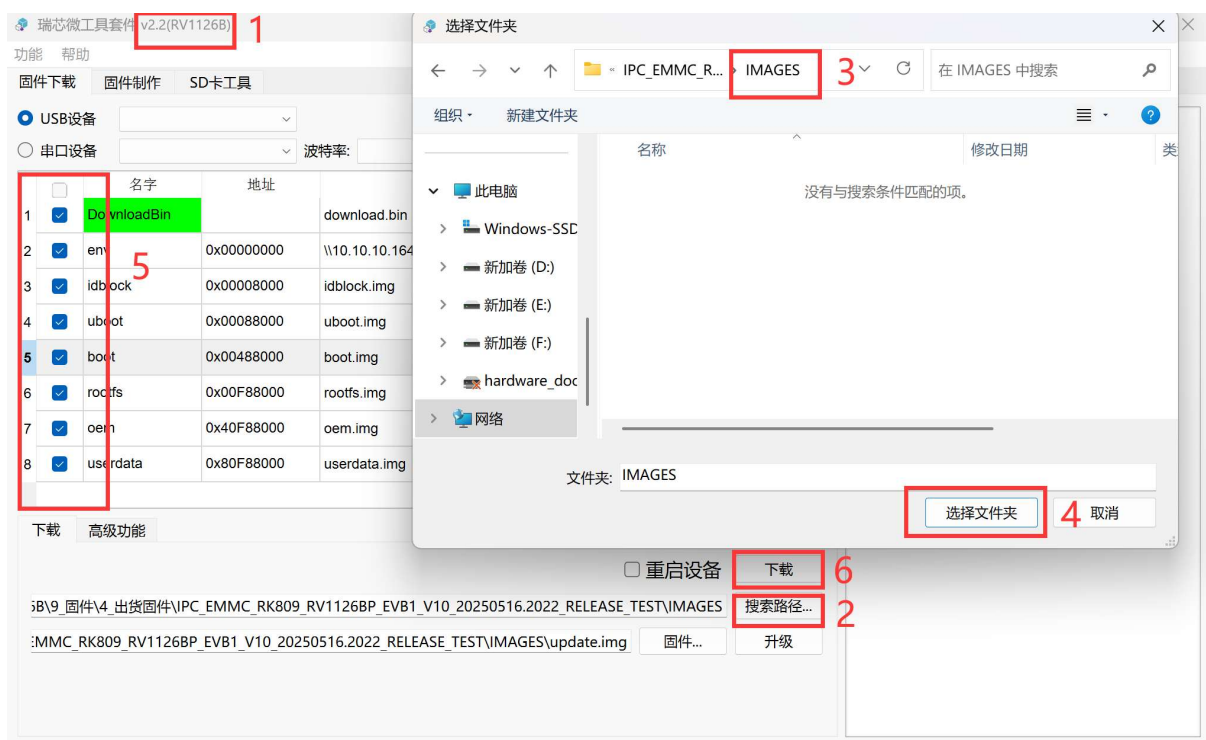


图 4-4 分立固件选择

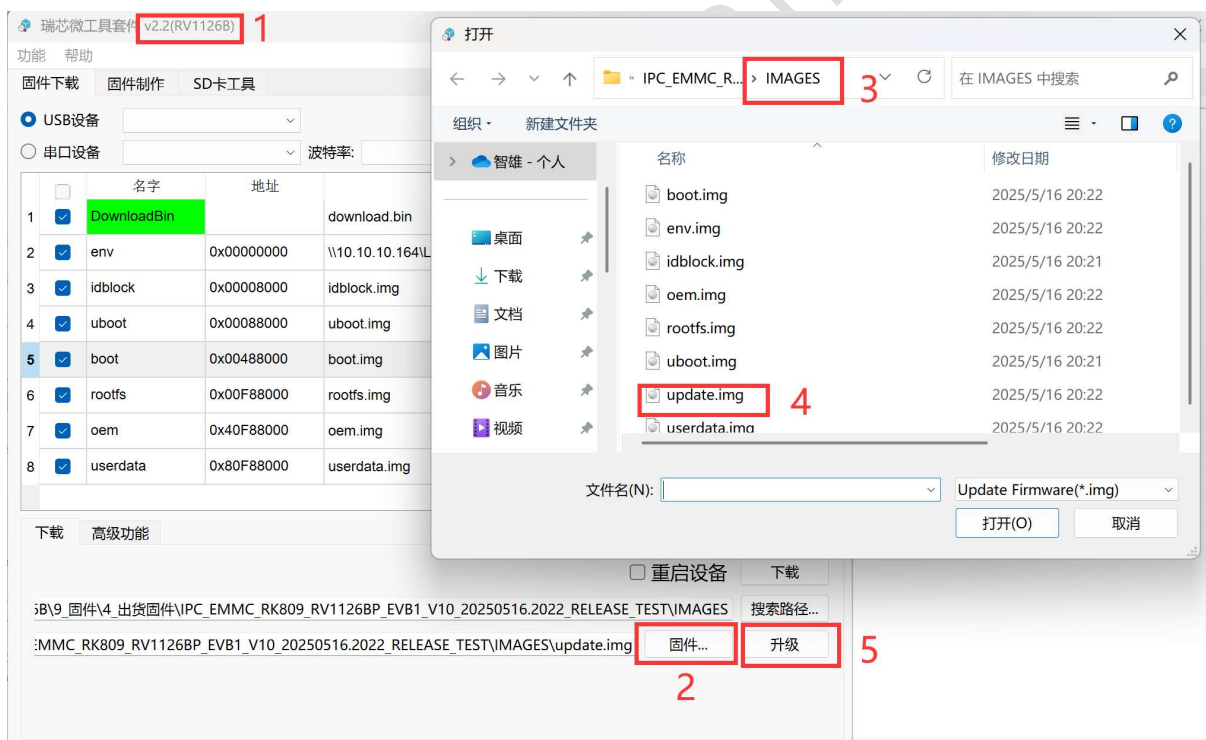


图 4-5 打包固件选择

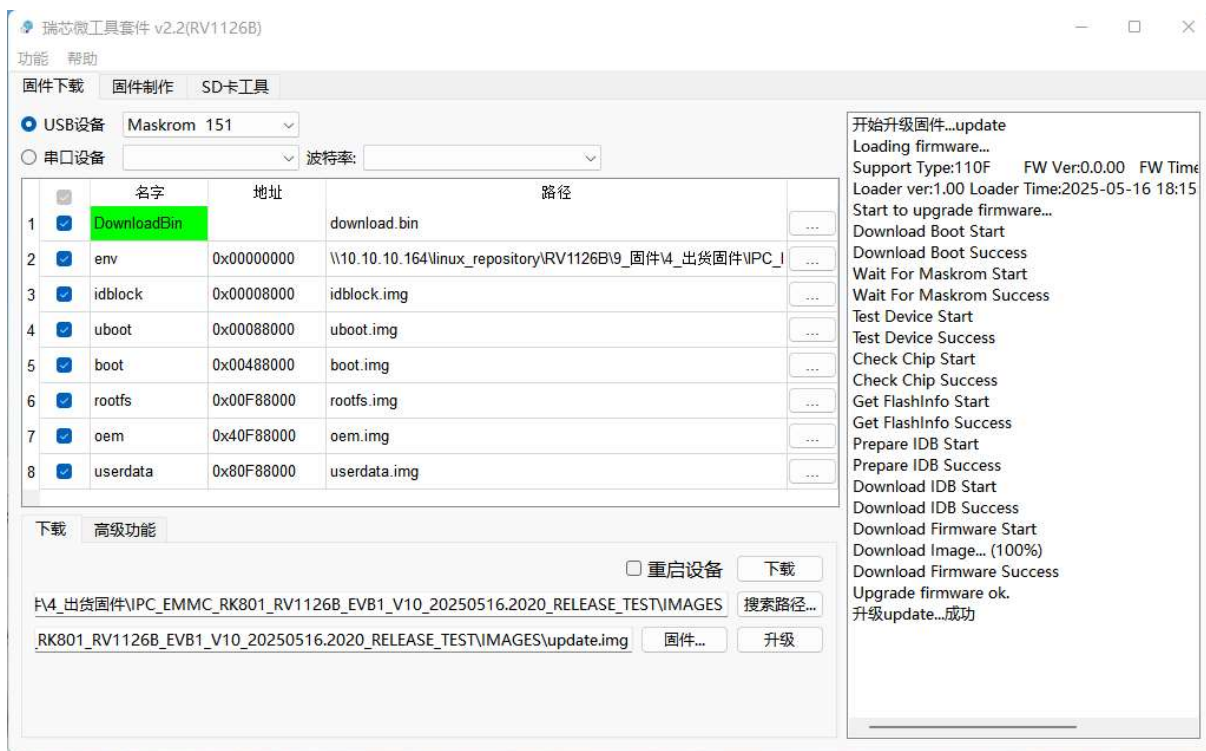


图 4-6 USB升级模式示意图

4.3.3. UART升级

RV1126B EVB1通过UART升级固件，具体步骤如下：

- 1) 连接 TYPEC 的 UART DEBUG 口到电脑 PC 端（与 PC 端串口工具需要断开），按住 EVB1 的 MASKROM 按键不放。
- 2) 打开 EVB1 的 12V 供电开关；若 EVB1 已经上电，则按下复位按键。
- 3) 升级工具显示发现一个 COM 设备后，释放按键。选择串口对应波特率，默认“115200”和“1500000”两档可选。
- 4) 固件选择同上描述
- 5) 点击下载/升级，即进入升级状态，工具的右侧为进度显示栏，显示下载进度与校验情况。

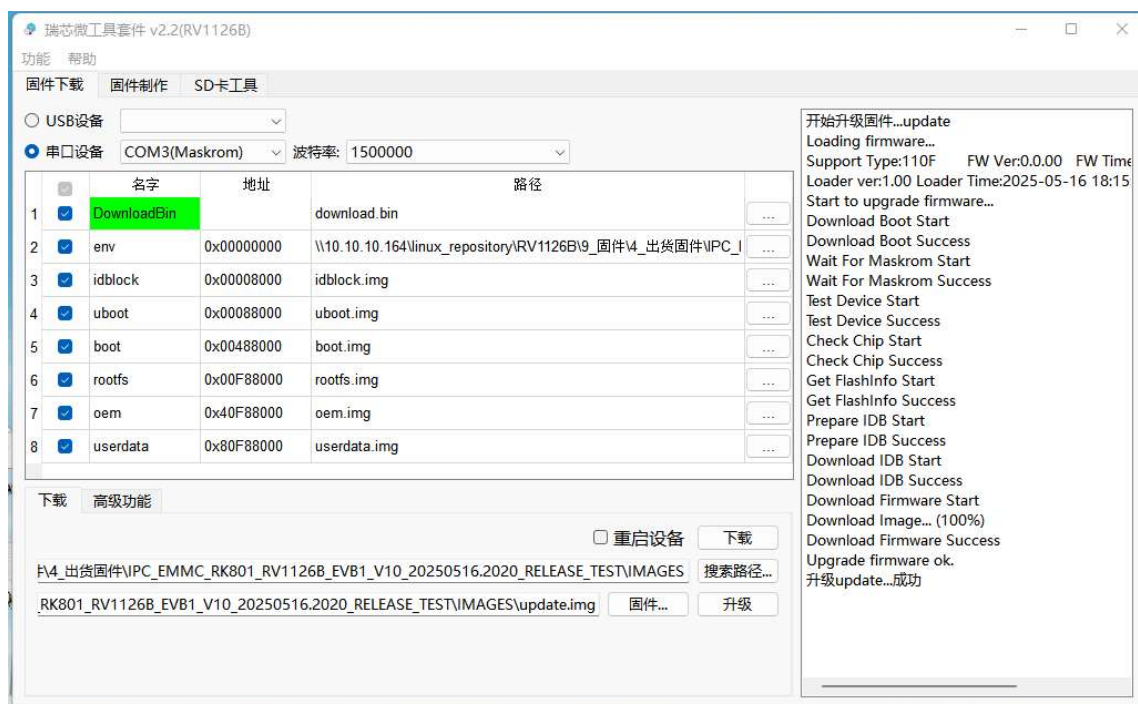


图 4-7 UART升级模式示意图

4.3.4. TFTP升级

TFTP升级文件会随固件一同编译在<SDK>/output/image/目录下，文件名为tftp_update.txt，使用方法如下：

- 配置 TFTP 服务器

TFTPD64下载地址 <https://pjo2.github.io/tftpd64>

注意：

- 1、使用Tftpd64软件需要遵守相关的开源协议。
- 2、使用Tftpd64带来的所有的法律风险以及后果全部由客户自己承担。

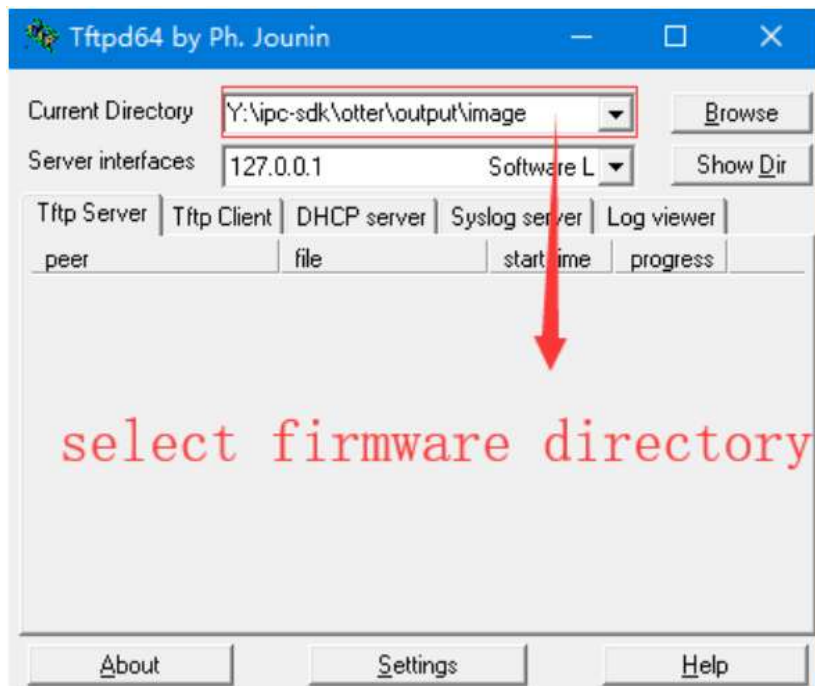


图 4-8 TFTP 升级模式示意图

- 将升级文件 tftp_update.txt 和所有后缀名为 img 的固件放进服务器指定的目录下（注：slc nand 暂时不支持以下载固件的方式升级 idblock 分区。）
- U-Boot 终端下设置 IP 地址（以下 IP 地址仅供参考，请根据实际情况自行设置，保证客户端与服务器在同一网段即可。）

```
=> setenv ipaddr 192.168.1.111
=> setenv serverip 192.168.1.100
=> saveenv
Saving Environment to envf...
=>
```

图 4-9 U-Boot 终端设置 IP 地址示意图

- U-Boot 终端下运行升级指令 tftp_update

```
=> tftp_update
ethernet@fffc40000 Waiting for PHY auto negotiation to complete. done
Using ethernet@fffc40000 device
TFTP from server 192.168.1.100; our IP address is 192.168.1.111
Filename 'tftp_update.txt'.
Load address: 0x3be24c00
Loading: *.*#
      203.1 KiB/s
done
Bytes transferred = 1250 (4e2 hex)
...
```

图 4-10 U-Boot 终端运行升级指令示意图

4.3.5. Micro-SD升级

暂缺

5. 注意事项

RV1126B EVB1适用于实验室或者工程环境，开始操作前，请先阅读以下注意事项：

- 任何情况下不可对屏幕接口及扩展板进行热插拔操作。
- 拆封开发板包装和安装前，为避免静电释放（ESD）对开发板硬件造成损伤，请采取必要防静电措施。
- 手持开发板时请拿开发板边沿，不要触碰到开发板上的外露金属部分，以免静电对开发板元器件造成损坏。
- 请将开发板放置于干燥的平面上，以保证它们远离热源、电磁干扰源与辐射源、电磁辐射敏感设备（如：医疗设备）等。